Linux 指令练习册 · 基础篇

系列顺序：《Linux 入门》（主课本）→ 本册 →《进阶篇》。★25 题净做题约 8.3 小时（已并进 01 册对应关卡）；加上对答案与返工，整册建议按 12~16 小时预留。

本册关卡地图（先读这一页，1 分钟）

项目	内容
标签	**课程 + 字典** —— 课程（判定题）
本册关卡	挂在 1-03 ~ 1-32
用时	★25 题（约 8.3 小时；题的时间已并入 01 册对应关卡）
学完解锁	把 01 的命令练成肌肉记忆，同时当作阶段 1 各关的判定题

本册参考答案约占 21,000 字。做完之前不许翻；卡住 20 分钟以上再对答案。☆15 题留到以后再做。

关卡编号、时长、完成判定都写在正文每章/每节的「本关三要素」里；全书进度在《17-关卡总表》。

开始之前 · 先弄懂这是什么（1 分钟）

① **是什么**：这是一本**练习册**，不是教科书 —— 把《01 Linux 入门》里学过的命令做成 **25 道 ★ 必做**题，要你亲手敲出来。类比：游泳课的**下水练习**，看视频不算会，下水才算。

② **干什么用**：命令"看懂了"和"会敲"是两回事。这一册把 01 册的命令练成**肌肉记忆**（不看笔记也能敲出来）；它同时还当 01 册各关的**判定题**——做出对应 ★ 题，那一关就算通过。

③ **为什么要学（+ 实战里怎么用）**：实际工作不考"背命令解释"，而是**给你一个任务、让你在终端里做出来**；这一册做完，"我能独立完成一个工单"就有证据。

④ **长什么样 / 怎么用**：题面只给目标（例："建三层目录""找出大文件"），你自己写命令，写完再对书末的四步式答案。两条规矩：**先自己想**（卡住 20 分钟以上才准翻答案）、**当关做完不许攒**。位置：第 1 册《01 Linux 入门》的配套练习，做完再进 03《进阶篇》。

目录

前言	这本练习册怎么用
阶段 1	文件系统操作：导航、创建、复制、移动、删除
阶段 2	查看与管道：cat/less/head/tail/grep/重定向
阶段 3	权限与用户：chmod/chown/sudo/用户管理
阶段 4	进程与系统：ps/top/kill/服务/磁盘/包管理
阶段 5	查找与归档：find/grep -r/sort/uniq/tar
参考答案	书末集中，每题四步式
附录 A	本册命令速查
附录 B	术语表

前言：这本练习册怎么用

定位：真正**学懂** Linux 指令，而不是背指令。每道题背后都有一个"要弄懂的原理"。答案不直接给命令，而是先给思路——所以请先自己想，再看书末答案。

答题要求（统一约定）：① **先自己想**——每题至少想 3 分钟再看答案；② **动手敲**——看懂 ≠ 会做，必须真敲一遍、真跑一遍；③ **对答案时看"为什么"**——四步式答案里"为什么这么写"比代码更重要；④ **卡住 20 分钟就查**——先查《Linux 入门》教科书，再查手册，别死磕。

两种用法（任选）：

① **整本学完再做（主推）**：学完整本《Linux 入门》教科书后，用本册集中巩固。

② **边学边做（可选）**：每学完教科书一章，立刻做本册对应阶段，用于复习与查漏。

★/☆ 分级：★ = 必做（每个概念的变式 1），☆ = 选做（每个概念的变式 2，加难版）。**自检规则（决定 ☆ 做不做）**：做完一道 ★ 变式 1 后自检——一次做对、用时少、全程独立没看答案，则该概念的 ☆ 变式 2 可以跳过；卡壳、做错、超时，则该概念的 ☆ 必做，把漏洞补上。

实验闭环：涉及删除、重命名、权限、进程、服务、配置或日志的题，先记录原状态；每一步核对路径、对象、PID 和权限；操作后对照输出与数量验证；完成后删除临时对象、恢复权限并复查现场。异常时保留报错原文。

做完之后：本册所有阶段做完，请打开《**17-关卡总表**》对照本册部分逐条打勾——**打勾 = 真正会了**（不是"看过"）；卡住的条目回到对应阶段重做。 打勾全部完成，就可以进入下一册。

环境要求：题目标注 🌐 的须电脑环境（Ubuntu）完成，平板 Termux 环境下不确定（不保证可做）；其余题目平板一般能做。

📓 学习日志：每天把敲过的命令、报错与心得记进学习日志——坚持记录本身就是在练习"写下来"。

💡 题面括号里有时会给出"脚手架提示"（如 bash 的 {1..5} 花括号展开）——卡住再看；先自己思考，提示只是安全绳。

前置列直接标注《Linux 入门》教科书章号（如"第 3、4 章"），不再使用旧的"命令组"编号。

📌 本册学习路线（5 阶段）

```
阶段1 文件系统操作（导航/创建/复制/移动/删除）     约 3h
阶段2 查看与管道（cat/less/head/tail/grep/重定向）约 3h
阶段3 权限与用户（chmod/chown/sudo/用户管理）      约 3h
阶段4 进程与系统（ps/top/kill/服务/磁盘/包管理）   约 3h
阶段5 查找与归档（find/sort/uniq/tar）             约 3h
```

示范题（先看这两道，了解答案的"四步式"标准）：每道题的答案都按 ① 先想什么 ② 为什么用这个命令 ③ 完整步骤 ④ 怎么验证做对了 四步展开。下面两道示范题给出完整答案，其余题目答案全部在书末。

（说明：两道示范题均为独立场景，不与任何正题重叠——它们的用途是展示"四步式答案"的写法标准）

示范题 1（观察题 • 独立示范，不占任何正题）

题目：给你 `ls -l` 的一行完整输出：`drwxr-xr-x 2 student student 4096 Aug 16 08:00 notes`。请逐字段说出每个字段的含义（按 ls 的字段看是 8 列，其中时间那一列由 Aug 16 与 08:00 两段组成）。

① **先想什么**：`ls -l` 的一行就是一条"文件档案"，按 ls 的字段看是 8 列（时间列由两段组成），一段一段认。

② **为什么用这个命令**：`ls -l` 是看文件"身份证"的标准动作——判断一个文件/目录能不能动，先看它身份证上的**类型、权限、属主、属组**四个字段。

③ **完整步骤**：

```
$ ls -l notes # 若没有 notes 这个文件，先 touch notes 再敲
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Aug 16 08:00 notes
```

（示例输出：用户名、日期以你机器实际为准——你机器上会显示你自己的用户名）

逐字段解读：

字段	内容	含义
第 1 段	`drwxr-xr-x`	d 开头 = **目录**（- 开头是文件）；后面 9 位 = 属主 rwx、属组 r-x、其他人 r-x
第 2 段	`2`	链接数（多少个目录项指向它）
第 3 段	`student`	属主（owner）
第 4 段	`student`	属组（group）
第 5 段	`4096`	大小（目录显示的是目录块大小，正常）
第 6 段	`Aug 16`	最后修改的月份、日期
第 7 段	`08:00`	最后修改的时间
第 8 段	`notes`	名字

④ **怎么验证做对了**：对照这张表，把你自己目录里 `ls -l` 的每一行都拆一遍；再对 `/etc/passwd` 跑一次 `ls -l /etc/passwd`，第一段是 - 开头（文件），对比体会 d 与 - 的区别。

示范题 2（组合题 • 独立示范，不占任何正题）

题目：先自建日志（没有的话）：`echo '2026-08-01 WARN disk slow' >> ~/lab/app.log`（多敲几行，大小写混着来），然后从 `~/lab/app.log` 里找出所有含 "warn" 的行（不区分大小写），统计一共有多少条，并单独显示**前 2 条**内容。

① **先想什么**：两个动作——**数**（一共几条）和**抽查**（挑两条亲眼看看，确认抓得对）。数用计数，抽查用"取前几条"。

② **为什么用这个命令**：`grep -ic` 的 `-c` 直接计数（不用再经过 wc）；`grep -i` 不区分大小写（能同时抓到 warn/Warn/WARN）；`head -2` 取前 2 条。先看总数、再抽查样本，是"统计 + 验证"的标准双动作。

③ **完整步骤**：

```
$ grep -ic warn ~/lab/app.log          # 计数
$ grep -i warn ~/lab/app.log | head -2  # 抽查前 2 条
```

④ **怎么验证做对了**：head 显示的 2 条确实都含 warn（大小写不限）；交叉验证：`grep -i warn ~/lab/app.log | wc -l` 的数应与 `grep -ic` 相同。

基础篇 • 题目（只给目标）

阶段 1 | 文件系统操作：导航、创建、复制、移动、删除

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题——**当关做完，不许攒着。**
对应关卡：1-03 ~ 1-07
判定写法：□ 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。做完即算该关通过；☆ 题留到以后再做。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：理解"目录树"这个核心概念（1-7 涉及第 5 章权限知识，可留到学完第 5 章再回头做），熟练增删改查，弄懂 `cp` 与 `mv` 的本质区别、删除权限的真正来源。

对应教科书章节：第 1、2 章。 **最终产出**：独立搭建一棵自己的目录树 + 完成一次完整的"文件搬家"，并用文字总结 `cp`/`mv`/`rm` 三条命令各自的边界。

说明：★ = 必做，☆ = 选做（变式 2）。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
1-1 ★	**动手**	多级目录	在你的家目录下建 lab1，在里面一次性创建 a/b/c 三级目录，并弄懂 `mkdir -p`（创建目录）起什么作用	第 1 章（mkdir -p 题面已标注）
1-2 ☆	**动手**	绝对/相对路径	从 /tmp（临时目录）出发，用绝对路径和相对路径分别在两个位置建目录，体会两种路径的差别	第 1 章
1-3 ★	**动手**	批量创建	一条命令创建 file1.txt ~ file5.txt 五个文件（提示：bash 的 {1..5} 花括号展开）	第 2 章
1-4 ★	**观察**	cp 递归	试一下不用 `-r`（递归）复制目录会发生什么，把报错记下来并解释它	第 2 章
1-5 ☆	**动手**	cp 两种语义	把文件复制到"已存在的目录"和复制到"一个新名字"，观察结果差别，总结 `cp`（复制）的两条规则	第 2 章
1-6 ★	**动手**	mv 双功能	用 `mv`（移动）完成一次"搬家 + 改名"二合一操作，说明它和"cp + 删原文件"有什么不同	第 2 章
1-7 ★	**辨析**	删除权限原理	造一个"只读文件"，试试能不能删掉它；解释为什么删除文件靠的是**目录**的写权限而不是文件的写权限	第 2、5 章
1-8 ☆	**动手**	安全删除	建一棵 3 层目录树，用 `rm -r`（递归删除）一次删掉；再用 `rm -i`（删除前确认）体验交互模式，养成危险操作确认习惯	第 2 章

阶段 2 | 查看与管道：cat/less/head/tail/grep/重定向

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题——**当关做完，不许攒着。**
对应关卡：1-08 ~ 1-13
判定写法：□ 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。做完即算该关通过；☆ 题留到以后再做。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：弄懂"查看文件"的多种姿势和"管道/重定向"这两个 Linux 最核心的抽象。

对应教科书章节：第 3、4 章。 **最终产出**：从一份真实日志中捞出指定信息并存入文件（附操作截图/记录），并用一句话向新手讲清"管道和重定向有什么不同"。

📌 **本阶段统一实验约定**：① **初始状态**：日志题先在 ~/lab 自建 app.log（echo 三行即可，答案③ 给了命令）；② **是否依赖前题**：2-4 承接 2-3 的日志文件，其余可独立；③ **重复运行影响**：> 会清空重写、>> 会追加，重复运行前先重建日志，否则行数与预期对不上；④ **清理恢复**：做完本阶段删除 ~/lab/app.log 等测试文件。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
2-1 ★	**动手**	创建与重定向	用 `cat`（打印文件）配合 > 自己创建一个小文件；再分别用 > 和 >> 往里写内容两次，对比文件内容变化	第 3、4 章
2-2 ☆	**观察**	覆盖 vs 追加	说明 > 与 >> 的区别，并设计一个小实验验证"覆盖"会先清空再写	第 4 章
2-3 ★	**动手**	头尾查看	用 `head`/`tail` 看日志文件（如 ~/lab/app.log）的头尾各 10 行；再用 `tail -f` 跟踪一个持续写入的文件，观察动态刷新	第 3 章
2-4 ☆	**动手**	指定行数	从同一份日志中取出第 100 行到第 120 行的内容（head 与 tail 组合）。**变式（拉开梯度）：做完再用 `tail -n +50 | head -n 21` 取第 50~70 行（另一种组合顺序，体会 +50 的"从第 50 行起"）**	第 3、4 章
2-5 ★	**动手**	grep 过滤	用 `grep`（按内容搜索）从日志中找出含 error 的行；再用 `-i`/`-v`/`-c` 各做一遍，说明每个选项的意义	第 3 章
2-6 ★	**组合**	递归搜索	用 `grep -r` 在整棵目录树里搜索一个关键词，并让它显示行号	第 3 章
2-7 ★	**组合**	管道实战	把"查看 → 过滤 → 统计"串成一条管道：从日志里捞出含 error 的行，数出一共有多少条	第 3、4 章
2-8 ☆	**辨析**	管道 vs 重定向	解释 | 和 > 的本质区别（数据流向命令 vs 流向文件），各举一个例子	第 4 章

阶段 3｜权限与用户：chmod/chown/sudo/用户管理

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题——**当关做完，不许攒着。**
对应关卡：1-14 ~ 1-16

判定写法：□ 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。做完即算该关通过；☆ 题留到以后再做。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：真正搞懂 Linux 权限模型（属主/属组/其他人 × 读写执行），会建用户、建组、配置互不越权。
对应教科书章节：第 5 章。 **最终产出**：alice + bob + 一个共享组的完整体系：各自的私有目录互不越权、共享目录两人可写，并画一张权限判断流程图。

本阶段大部分题涉及 sudo 和多用户实验，建议整阶段在电脑 Ubuntu 上完成（🌐）；平板用户做 3-1、3-2、3-7 即可。 ⚠ **安全要求：实验账户 alice/bob 与共享组 shared 只允许在专用实验机（虚拟机）里创建；每条创建命令前先做冲突检查（getent passwd/group 已存在 → 先清理上次残留或拒绝继续）；做题结束必须恢复原状（见 3-3/3-6 答案的收尾）并自查：ls /home 无残留、getent group shared 为空或已删。**

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
3-1 ★	**动手**	权限位解读	用 `ls -l` 解读一个文件的权限串（如 -rw-r--r--），说出每位含义；用数字法算出 755、644 各代表什么权限	第 5 章
3-2 ☆	**动手**	两种改法	对一个 644 的文件，先用符号法（`chmod u+x`）再用数字法（`chmod 744`）改成同一目标权限，验证两种方法结果一致，并说清"只动一位"和"整体覆盖"的区别	第 5 章
3-3 ★ 🌐	**动手**	建用户	用 `sudo`（借管理员权限）创建两个新用户 alice 和 bob，并设置密码	第 5 章
3-4 ★ 🌐	**组合**	越权验证	分别以 alice、bob 身份访问对方家目录，记录被拒绝的现象，并解释是哪一位权限拦住了（提示：切身份用 `sudo -u alice 命令`；看权限数字用 `stat -c %a 文件`）	第 5 章

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
3-5 ★ 🌐	辨析	chown 影响	把 alice 的一个文件 `chown`（换属主）给 bob 后，alice 还能不能读/改它？动手验证并解释（提示：切身份验证用 `sudo -u alice cat 文件`；被家目录权限挡路时先临时 chmod 711、做完改回；当前目录用 `echo $PWD` 确认）	第 5 章
3-6 ☆ 🌐	动手	组共享	建一个共享组，把 alice、bob 都加进去，做一个"两人都能写"的共享目录，验证组权限的写法	第 5 章
3-7 ★	观察	账号文件	查看 /etc/passwd 和 /etc/group，找到自己的账号行，解释每个冒号分隔字段的含义（提示：passwd 每行 7 段——用户名:密码占位(x):UID:GID:备注:家目录:登录 shell；group 每行 4 段——组名:密码占位(x):GID:成员列表；01 册 5.6 有对照表）	第 5 章
3-8 ☆ 🌐	辨析	删除权限回顾	结合 1-7：为什么在"目录可写但文件属主是别人"的情况下，你依然能删掉那个文件？用权限位推演一遍	第 5 章

阶段 4｜进程与系统：ps/top/kill/服务/磁盘/包管理

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题——**当关做完，不许攒着。**
对应关卡：1-17 ~ 1-22、1-27 ~ 1-30

判定写法：□ 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。做完即算该关通过；☆ 题留到以后再做。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

本阶段建议环境：4-6、4-7 需电脑 Ubuntu（🌐，Termux 无 systemd/apt）；平板用户做 4-1/4-2/4-3/4-5/4-8 即可。外部条件：4-6（SSH 服务）需先 `sudo apt install openssh-server` 或改用已有服务；4-7（apt）需网络，无网络/被锁时记为环境限制，不影响其他题。

阶段目标：理解"进程"概念和前后台机制，会定位和终止进程、管理服务、查磁盘、装软件。

对应教科书章节：第 6、7、9、10 章。 **最终产出**：完整走一遍"起进程 → 定位 → 优雅终止"流程 + 一次磁盘占用调查记录 + 独立完成一次软件安装。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
4-1 ★	动手	进程定位	启动一个后台进程（如 `sleep 300 &`），用 `ps`（查看进程）找到它的 PID（进程号），说明 PID 是什么	第 6 章
4-2 ☆	组合	快速定位	用 `ps aux | grep` 和 `pgrep`（按名字找进程）两种方式定位同一个进程，对比两者差别	第 6 章
4-3 ★	动手	优雅 vs 强杀	对"一个会写日志的进程"分别用 `kill` 和 `kill -9` 终止，对比日志里的差异，解释为什么优先用 kill	第 6 章
4-4 ☆	动手	资源观察	用 `top`/`htop`（实时监控）找出当前最吃 CPU 和内存的进程，说出各列含义	第 6 章
4-5 ★	动手	磁盘视角	用 `df -h`（整体磁盘占用）看各分区占用、`du -sh`（目录占用）看某目录大小，说清两者视角的区别	第 7 章
4-6 ★ 🌐	动手	服务管理	用 `systemctl`（管理系统服务）对一个服务完成 status/start/stop/restart 全流程	第 10 章
4-7 ★ 🌐	动手	包管理	用 `apt`（软件包管理）搜索并安装一个工具（如 htop、curl），再用 `apt list` 确认装上了	第 9 章
4-8 ☆	辨析	前后台机制	体验 Ctrl+Z 挂起、Ctrl+C 中断、`jobs`/`fg`/`bg`（前后台切换），说清三种"停下来"方式的区别	第 6 章

阶段 5｜查找与归档：find/grep -r/sort/uniq/tar

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题——**当关做完，不许攒着。**
对应关卡：1-09、1-12、1-13、1-32

判定写法：□ 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。做完即算该关通过；☆ 题留到以后再做。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：掌握 `find` 的查找语法、日志分析的"提取→排序→去重→统计"套路、`tar` 打包还原。

对应教科书章节：第 3、4、12 章。 **最终产出**：一次完整的"全盘查找大文件 → 统计日志高频词 → 打包备份 → 还原验证"全流程记录。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
5-1 ★	**动手**	按名查找	用 `find`（按条件查找文件）在整个家目录里找出所有 .log 结尾的文件	第 3 章
5-2 ☆	**动手**	按属性查找	用 `find` 找出大于 100MB 的文件；再找出最近 1 天内修改过的文件。**变式（学完 5-3 的 -exec 后回头做）：`find . -type f -size +100M -exec file {} \;` 对找到的文件批量判断类型**	第 3 章
5-3 ★	**组合**	查找+执行	用 `find` 对找到的文件批量执行操作（-exec 或 -delete），并说明为什么要小心使用（提示：语法 `find 目录 -name "模式" -exec 命令 {} \;`；-delete 直接删匹配项——先不加动作跑一遍看列表，确认对了再加）	第 3 章
5-4 ★	**动手**	排序去重	对一份有重复行的名单文件做 `sort`（排序）+ `uniq`（去重）+ `uniq -c`（计数）三步操作	第 4 章
5-5 ☆	**组合**	日志统计套路	用一条管道完成"从日志提取关键词 → 排序 → 去重计数 → 按次数倒序取前 5"，这是日志分析的标准套路（本册新命令：awk——按列处理文本）	第 3、4 章
5-6 ★	**动手**	打包压缩	用 `tar`（打包归档）把整个练习目录打包，再分别用普通打包和 gzip 压缩，对比两种产物大小	第 12 章
5-7 ☆	**动手**	解包验证	把上一步的压缩包解到另一个目录，用 `diff`（对比文件）验证"解出来的和原来完全一致"	第 12 章（diff 在第 3 章）
5-8 ★	**辨析**	引号原理	解释 `find -name "*.log"` 里为什么通常要加引号（谁在展开通配符：shell 先展开还是 find 自己匹配）	第 3 章

（本叠是题目，参考答案在另一叠；卡住 20 分钟以上再翻）